ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG

(CO5085)

NCS: Phạm Minh Trí (2580868)

NCS: Nguyễn Nhựt Tấn (2580867)

GVHD: TS. Lê Thành Sách, TS. Nguyễn Quốc Minh

Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2026

1. Thiết lập môi trường thực nghiệm

Môi trường thực nghiệm: Các bài tập được thực nghiệm trên máy tính Intel Core i7-13700, 16GB Ram, GPU: Nvidia Gerce RTX 3060 Ti (8GB VRam) trên hệ điều hành Ubuntu 24.06 LTS. Sử dụng giao diện jupyter được cấu hình bằng docker theo link github: https://github.com/Kaggle/docker-python.

Thư viện sử dụng gồm các bộ thư viện: torch, matplotlib, numpy, seaborn, torchvision, math, sklearn.

2. Tập dữ liệu

Sử dụng MNIST cho toàn bộ các bài tập E1 đến E3. MNIST gồm ảnh chữ số viết tay từ 0 đến 9, ảnh xám kích thước 28x28, gồm 10 lớp. Trong đó có 60.000 ảnh trong tập huấn luyện và 10.000 ảnh trong tập test.

Phương pháp chia:

Tập huấn luyện (training set) lấy 90% ảnh trong tập train ban đầu, tập kiểm định(validation) lấy 10% ảnh trong tập train ban đầu với chiến lượt trộn(suffle). Riêng tập kiểm tra (test set) được cô lập và chỉ được sử dụng cho mục tiêu kiểm tra.

Phương pháp đọc dữ liệu đầu vào và được chuẩn hóa theo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (60.000 ảnh train, chia cho 255) cho kết quả $\mu = 0{,}1307$ và $\sigma = 0{,}3081$.

1. **Tên hướng nghiên cứu**: Kết hợp GPU và giải thuật metaheuristic để cải tiến một số phương pháp khai phá chuỗi thời gian.
2. **Người thực hiện**(họ tên thí sinh): **PHẠM MINH TRÍ**
3. **Đơn vị công tác**(nếu có): **Đại học FPT – Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh**
4. **Lý do chọn lựa hướng nghiên cứu** (viết xúc tích, nêu rõ lý do tại sao chọn